EDUARDO BORGONHA LOPES



Élève-ingénieur à l'ENSEEIHT – 2ème année
Toulouse, France • +33 07 59 71 18 31 • Nationalités : Brésilienne et Italienne
eduardo.borgonha-lopes@etu.inp-n7.fr • LinkedIn • GitHub

FORMATION ACADÉMIQUE

INP-ENSEEIHT Toulouse, France
Élève-ingénieur, Département 3EA, Parcours Énergie Août 2026 – Présent
— Programme de double diplôme.

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Florianópolis, Brésil
Génie Électrique 2023 – Présent
— Formation d'ingénieur en cinq ans.

SENAI Jaraguá do Sul, Brésil
Technicien en Développement de Systèmes 2021 – 2022
— Spécialisation : Programmation orientée objet, bases de données et développement web.

EXPÉRIENCE

LABSPOT - UFSC Mars 2025 – Août 2026
Boursier d'Initiation Scientifique (PIBIC) - Tuteur : Prof. Dr. Miguel Moreto
— Prévision de charge dans les réseaux de distribution actifs avec production décentralisée à partir de données de PMUs (Phasor Measurement Units) en basse tension.

PET EEL (Programme d'Éducation Tutorale) Avr. 2024 – Sep. 2025
Boursier PET - Coordinateur Général
— Gestion stratégique d'équipes multidisciplinaires (méthodologie SCRUM, budget) et organisation d'événements (voyage technique et semaine académique SAEEL 2024).

PROJETS TECHNIQUES PERTINENTS

Prévision de Charge (Oct. 2025 – Août 2026) Implémentation du pipeline ML complet en Python pour la prévision de charge. Maîtrise de l'analyse de séries temporelles, ingénierie de caractéristiques, entraînement, validation, tests, et visualisation critique des modèles. Article scientifique en cours de rédaction.
sds-run (Mars 2025 – Oct. 2025) Outil CLI en Python automatisant des simulations de flux de puissance temporel (QSTS) sur OpenDSS pour l'obtention de données de réseaux avec production décentralisée et batteries. [Lien GitHub].
Analyseur THD de Courant (Avr. 2026) Analyseur de qualité d'énergie (calcul du THD) utilisant un ESP32-C3 et un capteur ACS712. Développement logiciel en C/C++ intégrant un système d'exploitation temps réel (FreeRTOS). [Lien GitHub].
PET Greenhouse (Avr. 2024 – Mars 2025) Système microcontrôlé (C++) de surveillance environnementale. Communication Bluetooth et tableau de bord en temps réel développé en Python (Streamlit).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages et Données Python (Pandas, Scikit-learn, Streamlit, Matplotlib), C/C++ (ESP-IDF, Arduino, PlatformIO), Java, SQL, VHDL.
Ingénierie et Simulation OpenDSS, MATLAB, Simulink, PLECS, PSIM.
Outils et Systèmes Git/GitHub, Linux, LaTeX.

LANGUES

Portugais : Langue maternelle • **Anglais :** Avancé C1 • **Français :** Opérationnel B2